



DÉVELOPPEUR C++

7 ANS D'EXPÉRIENCE

» ANALYSE FONCTIONNELLE / SPÉCIFICATIONS / ARCHITECTURE /
 DIAGRAMMES / CODAGE / REVUE DE CODE / REFACTORISATION /
 MISE EN RECETTE / TESTS D'INTÉGRATION / DÉBOGAGE /
 CORRECTION DE BUGS / MISE EN PRODUCTION / CAHIER DE RECETTE
 / DOC TECHNIQUE / DOC DE DÉPLOIEMENT
 » TRAVAIL EN ÉQUIPE / AUTONOME / RIGUEUR / PROACTIF

Tia Gérard
KESSE

Site internet : ReadyDev

COMPETENCES GENERALES

- Programmation orientée objet : C++, Standards C++11/14/17
- Principe de développement : SOLID, RAIL, OBJET VALIDE
- Patrons de conception : Singleton, Strategy, Observer / Architecture MVC
- Interface Homme Machine : Qt, QML, CMake / Vision par Ordinateur OpenCV
- Communication réseau : QSerialPort, QTcpSocket, QBluetoothSocket, QtDBus
- Format d'échange de données : JSON, XML, CSV, FormData, Base64
- Appels API : cURL, Postman / Méthodes HTTP, GET, POST
- Protection des données : SSL, HMAC, SHA-256, JWT, PCIDSS, OWAPS
- Base de données : SQL SQLite/MySQL/Firebird, PL/SQL Sybase/Oracle, NoSQL MongoDB
- Traitements multitâches : QThread / Synchronisation, QMutex, QSemaphore / IPC, QtDBus
- Pointeurs intelligents : QScopedPointer, QSharedPointer
- Intégration continue : Jenkins / Versioning Git, SVN, Mercurial Hg
- Gestion de projets : Trello, Confluence, Mantis, QCHP / Méthodologie Agile, Scrum, Sprint
- Environnements de Développement Intégrés : Visual Studio, Qt Creator, Eclipse, VSCode
- Conception système embarqué : Keil µVision, Proteus, Eagle, FreeRTOS, RS232, I2C, CAN
- Système d'exploitation : Windows, Linux

FORMATION

- 2013/2014 CERTIFICAT INFORMATIQUE ET GESTION
- 2010/2013 INGÉNIEUR ELECTRONIQUE ROBOTIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
- 2006/2009 DUT ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE

LANGUE

Français : Natale

Anglais : Scolaire

COMPLEMENT D'INFORMATIONS

Autorisation de travail en France : OUI

Permis de conduire B : En cours

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

11/2023 - 06/2024 (7 mois) EURO-INFORMATION - STRASBOURG (FRANCE)

● DEVELOPPEUR C++ PAIEMENT MONETIQUE

- Simulateur de parcours COFIDIS en environnement SANDBOX (création de la page du simulateur, sélection d'un parcours, récupération de la configuration du parcours, sélection d'un scénario, validation du parcours, enregistrement du contexte en base, formulation de la réponse du parcours, appel de la page de paiement).
- Cahier de recette (tests de non régression ou tests d'intégration, tests unitaires).
- Lot de correctifs (amélioration des diagnostics pour le CCS Centre de Conseil et de Services, correction de l'état d'un paiement fractionné, arrêt de la récurrence d'un paiement récurrent)
- Support (analyse de la demande du client, traitements et opérations de configuration, message de réponse)
- Procès de développement (analyse fonctionnelle, spécifications, architecture, diagrammes, codage, revue de code, refactorisation, mise en recette, tests d'intégration, correction de bugs, mise en production, cahier de recette, doc technique, doc de déploiement)

● ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

- Outils : Standards (C/C++11), Principes (SOLID, RAIL, OBJET VALIDE), Boost (Collection de logiciels), cURL (Appel API), CGI (Server Apache), Git (Gestion de versions, Stash, Tag), Jenkins (Intégration continue, Build, Tests de non régression), VSCode (Environnement de développement intégré, Remote SSH, Refactorisation, Recherche par référence, Autocomplétions, Création de Terminaux), MySQL (Base de données SQL, Requêtes préparées), Postman (Tests API, Tests CGI), QCHP (Cahier de recette, Plan de tests, Tests LAB), UUID (Identification unique de parcours), Backtrace (Remontée de la pile des appels), Protection des données (PCIDSS, Certificats SSL, HTTPS, OWAPS), Sécurité des données (Contrôle des entrées, Validation des données, Cohérence des données), Eviter les attaques (Overflow, Bruits de données, Injection SQL/JS/XML/JSON/SHELL), Authenticité et Intégrité des données (HMAC, SHA-256), Disponibilité du système (Réplication BDD, primaire/principale, secondaire/secours), Développement web (HTML/CSS/JS, THTML [C++/HTML], Webservice Base), Débogage (Détailier les logs, Logger les données d'entrée), ADMTPV (Administration Terminaux Paiement Virtuels, Création TPE, Configuration TPE).

- **DÉVELOPPEUR C++ RÉSERVATION ET BILLETTERIE**

- Signature électronique de contrat avec YOUSIGN (récupération de la commande du client, enregistrement des fichiers joints, récupération du contrat, appel de l'API YOUSIGN pour la signature électronique, réception du callback, enregistrement en base de l'état de la signature électronique).
- Paiement monétique avec PAYTWEAK ou WIISMILE (récupération de la commande du client, récupération des données du mouvement financier, appel de l'API PAYTWEAK ou WIISMILE pour le paiement monétique, réception du callback, enregistrement en base de l'état du paiement monétique).
- Calcul des quotas avec SAP (identification d'un client en tant que député de l'assemblée nationale, récupération des billets du client, calcul des quotas, appel à l'API SAP de l'assemblée nationale pour le transfert des informations sur le calcul des quotas, réception du callback, enregistrement de l'état des calculs en base).
- Initialisation du référentiel de client unifié avec RCU (identification des clients RCU, lancement d'un traitement asynchrone, récupération de toutes les informations associées à chaque client, appel à l'API RCU pour la récupération des informations du client au niveau du référentiel mutualisé, fusion des données du client GESTOUR et RCU, enregistrement des données mutualisées en base, appel à l'API RCU pour l'enregistrement des données du client dans le référentiel mutualisé, réception du callback, génération d'un rapport de traitement, possibilité de visualiser l'état du traitement, possibilité d'arrêter ou de reprendre le traitement).
- Traitements par lot (récupération des lignes de frais de prestation à partir d'un fichier CSV, lancement d'un traitement asynchrone, encaissement de chaque ligne de frais, génération d'un rapport de traitement, possibilité de visualiser l'état du traitement, possibilité d'arrêter ou de reprendre le traitement).
- Procès de développement (analyse fonctionnelle, spécifications, architecture, diagrammes, codage, revue de code, refactorisation, mise en recette, tests d'intégration, correction de bugs, mise en production, cahier de recette, doc technique, doc de déploiement)

- **ENVIRONNEMENT TECHNIQUE**

- Outils : Standard (C++11), Principe (SOLID), Borland (Interface Homme Machine), Oracle (Base de données PL/SQL, Requêtes préparées, Procédures stockées, Vues, Index), POCO (Serveur HTTP), cURL (Appel API), Certificats SSL (Chiffrement des données HTTP), JWT (Signature des données HTTP), Bearer Token (Authentification par Jeton HTTP), Méthodes HTTP (POST, GET), Méthodes Webservice (CREATE, READ, UPDATE), Format d'échanges de données (XML, JSON, CSV), Base64 (Transfer de données binaire, fichier image, fichier pdf), Sérialisation (Conversion d'un objet en une chaîne de caractères formatée), Désérialisation (Conversion d'une chaîne de caractères formatée en un objet), AIR (Protocole de gestion et de réservation de billets aérien/maritime/ferroviaire et de location d'hôtels), Architecture (Façades d'accès aux modules du système, Module/Méthode), GDS (Global Distribution System, Système informatisé de réservation), PNR (Passenger Name Recorder, Dossier passager), Mercurial Hg (Système de gestion de versions, Shelve, Commit, Push, Pull, Résolution de conflits), WinMerge (Analyse des différences entre des fichiers), Jenkins (Intégration continue, build, déploiement automatique), Postman (Tests API), Eclipse (Environnement de développement intégré, Refactorisation, Recherche par référence, Autocomplétions), Gestour (Desktop App), Gestour360 (Web App), DICO (Configuration App), Centry Launcher (Lanceur web Gestour), MAJ (Application de mise à jour de la BDD, Garant de l'exécution en une seule fois d'un fichier de requête SQL), Multithreading (Traitement en parallèle), Jansson (JSON), LibXML2 (XML), XPath (Requête XML), Sablotron (préprocesseur SAX).

- **DÉVELOPPEUR C JEU PARIS HIPPIQUE**

- Intégration des rapports après reconnexion d'un client (sauvegarde de l'identifiant du client dans la mémoire du serveur maître à chaque connexion, détection de la reconnexion du client, récupération de l'identifiant du client après reconnexion, intégration des rapports sur arrivées après la reconnexion du client).
- Trames incorrectes pour présence de paris avec le même pool code (analyse des courses contenues dans la trame, identification des doublons de pool code, suppression des doublons, reconstruction de la trame sans doublon).
- Crash du système de pilotage pour des commandes passées sans paramètres (interception des commandes à exécuter, récupération des paramètres associés, vérification de la correspondance du nombre de paramètres, mise en place d'une stratégie d'exécution de la commande avec ou sans paramètres associés).
- Traces indésirables dans le système de pilotage pour certaines commandes (analyse des commandes concernées dans différentes versions de projets, analyse des points de fusion, détection des effets de bord, suppression des effets de bord liés à une succession de fusions de différentes versions du projet).
- Système d'administration Shell (affichage d'un menu de commandes, sélection d'une commande à partir de son numéro, saisie des paramètres associés à la commande, exécution de la commande).
- Compilation croisée 32 & 64-bit (compilation des sources sur une machine 32-bit, réalisation du croisement 32 & 64-bit, compilation des sources sur une machine 64-bits, correction des erreurs de compilation 64-bit).
- Configuration d'une nouvelle machine d'échanges de chronologie de courses (réalisation des BCP des tables liées à la chronologie des courses à partir d'une machine de référence, import des tables et des commandes de pilotage de la chronologie des courses sur la nouvelle machine, démarrage du serveur puis du client, test de l'installation).

- **ENVIRONNEMENT TECHNIQUE**

- Outils : Standard (C11), Shell (Administration système), YACC (Analyseur lexical), Sybase (Base de données PL/SQL, Requêtes préparées, Procédures stockées, Vues, Index), ITSP (Protocole de gestion de la chronologie des courses), Certificat SSL (Chiffrement des données), gSOAP (Appel des procédures à distance RCP, Webservice SOAP), SVN (Système de gestion de versions, Commit, Push, Pull), Eclipse (Environnement de développement intégré, Refactorisation, Recherche par référence, Autocomplétions), Jansson (Document JSON), LibXML2 (Document XML), Architecture (State Machine, Machine à états finis, Décomposition de la conception en états et en événements), Excel (Gestion de projet), MantisBT (Gestion des tickets), Macro (Commandes YACC gérées en C dans le système de pilotage), STR (Système de gestion des Transactions Réseaux), Cycle V (Méthodologie de développement), Architecture (Master/Slaves, Maître/Esclaves), PPI (Master, Serveur maître ou principal, connecté à tous les serveurs esclaves, gère plusieurs CPI), CPI (Slave, Serveur esclave ou client, connecté à un site de réunions de courses, gère plusieurs Réunions), Réunion (Composition de plusieurs courses), Course (Composition de plusieurs paris), Pari (Associé un pool code unique).

- **DEVELOPPEMENT PHP SITE INTERNET PERSONNEL (READYDEV)**

- Configuration du serveur web HTTPS (installation de la distribution Ubuntu sur une cible RaspberryPi, installation de la base de données MySQL, installation du serveur Apache, installation de la programmation PHP, installation de l'autorité de certification Let's Encrypt, génération du certificat SSL avec Certbot, configuration du support SSL dans le serveur Apache, configuration de la Box Internet pour rendre le serveur disponible sur le Web via HTTPS).
- Référencement web (liaison du nom de domaine à l'adresse IP du serveur web dans les paramètres de l'hébergeur Web, référencement du nom de domaine dans l'outil Google Search Console).
- Générateur de sitemap (envoi d'une requête de génération de sitemap au serveur, génération du sitemap côté serveur, installation du sitemap à la racine du serveur, accessibilité du sitemap par les robots web).
- Générateur de pages HTML (création d'une page web, édition du contenu de la page, enregistrement de la page, chargement de la page, modification la page, suppression de la page en cas d'abandon).
- Pages web (création de la page d'accueil, de la page du CV, de la page de présentation, de la page des tutoriels, de la page des cours, de la page d'administration).
- Authentification et autorisation (création un module de connexion, d'un module gestion du profil, d'un module de restriction de l'accès à certaines fonctionnalités en fonction du groupe auquel est associé l'utilisateur).

- **ENVIRONNEMENT TECHNIQUE**

- WampServer (Serveur web Windows Apache PHP MySQL, Développement du serveur), LAMP (Serveur web Linux Apache PHP MySQL, Déploiement du serveur web), PHP (Développement web dynamique côté serveur), HTML (Interface web), CSS (Mise en forme des pages web), JS (Développement web dynamique côté client), RaspberryPi (Serveur web Linux, distribution Ubuntu), Ajax (Appel asynchrone du serveur web côté client), Format d'échanges de données (JSON, XML).

09/2016 - 12/2016 (3 mois) SIXENSE SOLDATA - PARIS (FRANCE)

● DÉVELOPPEUR C++ CONTRÔLE ENVIRONNEMENTAL

- Acquisition des données (conception de l'interface utilisateur, saisie des dates de départ et de fin des données à analyser, démarrage de l'acquisition des données, connexion à plusieurs sources de données, collecte des données par famille de capteurs).
- Traitement des données (calcul de la courbe de tendance passant par la moyenne quadratique des données, calcul des déviations, calcul des erreurs quadratiques, calcul du taux de fidélité par famille de capteurs, calcul du taux de bruit par famille de capteurs, calcul du taux de panne par famille de capteurs).
- Aide à la décision (classification des familles de capteurs en fonction de leur fiabilité, génération d'un rapport au format Excel d'aide à la décision dans le choix des capteurs, tracés graphiques des résultats de calculs)

● ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

- Outils : Standard (C/C++11), Qt (Interface Homme Machine), SQLite (Base de données SQL embarquée, Requêtes préparées), Firebird (Base de données SQL, Requêtes préparées), LibXL (Génération de document Excel), Qt Awesome (Gestion des icônes et des pictogramme), GSL (Gestion des calculs scientifiques), QCustomPlot (Traceur de données de mesures), Méthode des moindres carrées (Recherche de la courbe de tendance, moyenne quadratique des erreurs de mesure), Git (Système de gestion de versions, Commit, Push, Pull), JIRA (Gestion de projet), Confluence (Gestion de documentation), Agile (Méthodologie), Scrum (Daily, Réunion quotidienne), Sprint (Réunion mensuelle, Démonstration de l'avancement du projet).

02/2016 - 06/2016 (4 mois) ADENTIS - TOULOUSE (FRANCE)

● DÉVELOPPEUR C++/VBA GESTION DE CLIENTS

- Gestion d'un collaborateur (conception de l'interface utilisateur, saisie des données liées à un collaborateur, enregistrement d'un collaborateur, modification d'un collaborateur, recherche d'un collaborateur, suppression d'un collaborateur).
- Gestion d'un client (conception de l'interface utilisateur, saisie des données liées à un client, enregistrement d'un client, modification d'un client, recherche d'un client, suppression d'un client).
- Gestion de la relation client- collaborateur (conception de l'interface utilisateur, saisie des critères de recherche, recherche par compétence, par domaine d'activité, par zone géographique, filtrage par client, par collaborateur, affichage de liste clients-collaborateurs correspondant aux critères de recherche).
- Gestion de la relance d'un client ou d'un collaborateur (ajout d'un état à un client ou à un collaborateur, ajout d'un état à relancer, d'un état relance en cours, d'un état en activité).
- Gestion des moyens de recontacte (enregistrement des moyens de recontacte d'un client ou d'un collaborateur, recontacte par mail, recontacte par téléphone).
- Gestion des données (enregistrement des données en base).

● ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

- Outils : Standards (C++11), Qt (Interface Homme Machine), C++/SQLite (Base de données SQL, Requêtes préparées), VBA (Programmation de la logique sous Excel), Access (Base de données SQL sous Excel), Macros (Ensemble de commandes sous Excel), UserForms (Interface Homme Machine sous Excel), VBE (Editeur graphique VBA).

- **DÉVELOPPEUR PHP RÉSEAU SOCIAL LIVE**

- Géolocalisation des utilisateurs (récupération des coordonnées géographiques des utilisateurs au moment de l'inscription et au moment de la connexion, création d'un dashboard de visualisation des utilisateurs inscrits et connectés en fonction de leurs positions géographiques).
- Etat du serveur évènementiel (récupération de l'état du serveur en temps réel, création d'un dashboard, visualisation de l'état du serveur, état en cours de fonctionnement, état en arrêt).
- Emailings (création des emailings suite à une action de l'utilisateur, création de l'emailing lors de l'inscription de l'utilisateur, création de l'emailing lors de l'abonnement de l'utilisateur aux newsletters, création de l'emailing lors création d'un nouvel évènement).

- **ENVIRONNEMENT TECHNIQUE**

- PHP (Développement web dynamique côté serveur), HTML (Interface web), CSS (Mise en forme des pages web), JS (Développement web dynamique côté client), Ajax (Appel asynchrone du serveur web côté client), Symfony (Cadre du serveur web), jQuery (Requête JS), ChartJS (Visualisation des données), Google Maps (Géolocalisation), SVN (Système de gestion de versions, Commit, Push, Pull), Eclipse (Environnement de développement intégré, Refactorisation, Recherche par référence, Autocomplétions).

- **DÉVELOPPEUR C++ SIMULATEUR TEST DE VOL**

- Acquisition des données (récolte des données à partir d'un réseau de capteurs connectés à une interface de bus CAN, sauvegarde des données en base).
- Simulation des tests (récupération des données capteur en base, rejoue des données capteur dans le simulateur, traitement des données capteur, extraction des informations utiles, extraction de la courbe de tendance de chaque capteur, extraction des erreurs d'incertitude de chaque capteur, récupération des plages de références de chaque capteur, affichage des alarmes en cas de dépassements des plages de référence pour chaque capteur, génération d'un rapport sur les résultats de calculs au format PDF exploitable par les ingénieurs en aéronautique).
- Portabilité du code source sur plusieurs cibles (changement de l'interface utilisateur en fonction de la cible, adaptation de l'interface utilisateur en fonction de la cible SmartFDT, CUBS, WINDOWS, configuration du simulateur sur la cible WINDOWS, exécution du simulateur sur la cible CUBS, contrôle du simulateur sur la cible SmartFDT).
- Plots dynamique et statique (récupération de la fréquence de rafraîchissement, affichage des données capteur en temps réel dans le plot dynamique, récupération des actions de l'utilisateur, affichage d'un instantané dans le plot statique à la demande de l'utilisateur).
- Identification logiciel (intégration des informations d'identification dans chaque source du simulateur, intégration du nom de l'auteur, intégration du numéro de version, intégration de la date de création, intégration de la date de dernière modification, affichage des informations embarquées à la demande l'utilisateur).
- Bus de communication de données interprocessus (connexion de chaque développement au bus IPC utilisé par la collection de logiciel constituant le simulateur).

- **ENVIRONNEMENT TECHNIQUE**

- Outils : Standards (C/C++11), Qt (Interface Homme Machine), ILog Views Studio (Interface Homme Machine), DBus (Bus de communication de données inter processus IPC), Batch (Compilation du projet Qt sous Windows), Shell (Identification de l'application avec l'outil ident sous Linux), SVN (Système de gestion de versions, Commit, Push, Pull), CAN (Bus d'interface d'acquisition de données capteurs), Oracle (Base de données PL/SQL, Requêtes préparées, Procédures stockées, Vues, Index), QPrinter (Impression de documents), Eclipse (Environnement de développement intégré, Refactorisation, Recherche par référence, Autocomplétions).

- **DÉVELOPPEUR C++ VISION PAR DRONE**

- Acquisition des images vidéo (conception de l'interface utilisateur, connexion de la station au sol à la station en vol, récolte des images vidéo à partir d'une caméra wifi longue portée embarquée au drone, traitement des images vidéo, extraction des informations utiles, affichage des informations utiles).
- Identification et recensement d'une colonie d'oiseau (conception de l'interface utilisateur, chargement de la vidéo, affichage de la vidéo, sélection d'une image vidéo, traitement de l'image, conversion de l'image en niveau de gris, seuillage de l'image, segmentation de l'image, binarisation de l'image, identification des oiseaux, marquage des oiseaux identifiés, dénombrement de la colonie).
- Calcul de stress hydrique de plantes de blé (conception de l'interface utilisateur, chargement de la vidéo infrarouge, récupération des caractéristiques de la caméra infrarouge, affichage de la vidéo, sélection d'une image vidéo, traitement de l'image, identification des plantes de blé, détermination de la température des plantes de blé, détermination du taux de stress hydriques des plantes de blé, ouverture ou fermeture contrôlée des vannes en fonction du niveau de stress hydrique des plantes de blé).
- Calcul de pourcentage de dégâts de verses de blé (conception de l'interface utilisateur, chargement de la vidéo, affichage de la vidéo, sélection d'une image vidéo, traitement de l'image, conversion de l'image en niveau de gris, seuillage de l'image, segmentation de l'image, binarisation de l'image, identification des dégâts de verses de blé, marquage des dégâts de verses de blé, calcul de la surface des dégâts de verses, détermination de la surface totale du champ de blé, détermination du pourcentage de dégât de verses de blé).
- Encadrement d'une stagiaire en Licence Pro Vision Industrielle (accompagnement, suivi, formation d'une stagiaire sur différents projets en vision industrielle sur une période 6 mois).

- **ENVIRONNEMENT TECHNIQUE**

- Outils : Standard (C/C++11), Qt (Interface Homme Machine), OpenCV (Vision par Ordinateur), SQLite (Base de données SQL), Multithreading (Traitement en parallèle), Trello (Gestion de projets), Doxygen (Documentation de codes), Git (Système de gestion de versions, Commit, Push, Pull), Gantt (Gestion de projets).

09/2011 - 09/2012 à Année ROBOTECH - MONTPELLIER (FRANCE)

● DÉVELOPPEUR C++ VISION ROBOT MOBILE VISION

- Acquisition des images vidéo (récupération des images vidéo à partir d'une caméra USB embarqué au robot mobile, réalisation des traitements en temps réel sur ces images vidéo pour extraire des informations utiles au système de génération de la trajectoire du bras manipulateur).
- Identification et reconnaissance d'objets (balles de tennis, bouteilles de coca 25CL, disques CD, conversion de chaque image RGB en niveau de gris, seuillage, segmentation, binarisation de l'image en niveau de gris, identification des objets dans l'image, reconnaissance des objets à partir de leur taille, détermination des positions par la méthode des barycentres).
- Faible couplage entre les modules (exécution du module d'identification et de reconnaissance d'objets sur un serveur isolé, configuration de l'adresse et le numéro de port du serveur isolé auprès du serveur maître, réception des requêtes du serveur maître, transmission des réponses correspondantes au serveur maître, transmission des coordonnées des objets identifiés au système de génération de la trajectoire du bras manipulateur).

● ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

- Outils : Standard (C++11), OpenCV (Vision par Ordinateur), Socket (Serveur TCP/IP), Xenomai (Patch Multitâche Temps réel sous Linux), Debian (Distribution Linux), Carte ARMadeus (Mini PC Embarqué), Architecture (Client/Serveur, Master/Slave), Git (Système de gestion de version).

01/2010 - 04/2010 (3 mois) SITARAIL - ABIDJAN (CÔTE D'IVOIRE)

● MAINTENANCE TÉLÉCOM TRANSPORT FERROVIAIRE

- Maintenance du canal de transmission inter-station (diagnostic de problème de coupure de transmission téléphonique entre 2 stations, remplacement, soudure de la section de fibre optique endommagée).
- Installation de postes téléphoniques (maintenance de la connexion entre les postes téléphoniques et le commutateur téléphonique local au sein d'une même station).

● ENVIRONNEMENT TECHNIQUE

- Outils : Coffret à outils (Pince, Tournevis), PABX (Autocommutateur téléphonique privé), Fibres Optiques (Canaux de signaux lumineux), Câbles coaxiaux (Canaux de signaux électriques), Téléphones fixes (Lignes terminales d'abonnés fixes), Soudeuse Fibre Optique (Appareil de soudure de fibres optiques).

- **DÉVELOPPEUR C HORLOGE NUMÉRIQUE**

- Carte alimentation (transformateur 220V / 12V alternatif, redresseur double alternance à travers un pont de graetz, 2 condensateurs de lissage montés en opposition, tension continue $\pm 12V$, alimentation des amplificateurs opérationnels AOP, diode zener 5V de rabaissement, alimentation des circuits intégrés).
- Carte d'affichage (réseau de 4 afficheurs 7-segment de puissance, driver I2C SAA1064 pour le pilotage des afficheurs).
- Carte du calculateur (microcontrôleur 8051, horloge numérique I2C PCF8583, capteur de température LM335, capteur d'humidité H25K5A, boutons poussoirs, réglage de l'heure, programmation de réveils).
- Communication inter-circuit I2C (implémentation de la gestion du protocole I2C, connexion des circuits intégrés I2C au microcontrôleur).
- Communication RS232 (implémentation de la gestion du protocole RS232, connexion de l'ordinateur de supervision au microcontrôleur):
- Implémenter la gestion du protocole RS232
- Ordonnancement multitâche temps réel (implémentation du Scheduler TTA, Time Triggered Architecture, certifié pour le développement de système à sécurité critique).

- **ENVIRONNEMENT TECHNIQUE**

- Standard (C51), 8051 (Microcontrôleur 8-bit), AT89C4051 (Microcontrôleur 8051, 2 Timers 16-bit, 6 sources d'interruption, 1 Comparateur de tension), Architecture (TTA, Time Triggered Architecture, Ordonnanceur Multitâche Temps Réel, RTOS), I2C (Protocole d'interconnexion de circuits intégrés), RS232 (Protocole d'interconnexion série), LM335 (Capteur de température $-55^{\circ}C$ à $150^{\circ}C$), H25K5A (Capteur d'humidité), PCF8574 (Extension d'Entrées/Sorties 8-bit I2C), PCF8583 (Horloge numérique I2C), SAA1064 (Driver de 4 afficheur 7-segment de puissance I2C), Keil μ Vision (Environnement de développement intégré prenant en charge le C51), Proteus (Simulateur de circuits électronique, Microcontrôleur, Arduino, RaspberryPi, UART, I2C, SPI, CAN), Eagle (Conception de circuits imprimés PCB).